LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
ARRAYLIST

Disusun oleh:

Ghinada Fathanawafa Algma
2511533008

Dosen Pengampu:
Dr. Wahyudi S.T. M.T

Asisten Praktikum:
Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum Struktur Data tentang ArrayList menggunakan bahasa Java ini dapat saya selesaikan dengan baik. Laporan ini saya susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas praktikum yang telah saya laksanakan.

Dalam penyusunan laporan ini saya banyak mendapat bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum dan rekan rekan praktikan yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan praktikum.

Saya menyadari bahwa lapporan praktikum ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat berguna untuk perkembangan lebih baik kedepannya. Semoga laporan praktikum ini dapat bermanfaat bagi saya serta pembaca, khususnya dalam memahami konsep ArrayList.

Padang, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

1.3 Manfaaat Praktikum 2

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1 Dasar Teori 3

2.1.1 ArrayList 3

2.1.2 Konstruktor ArrayList 3

2.1.3 Fitur Penting ArrayList di Java 3

2.1.4 Operasi Pada ArrayList 4

2.1.5 Kelebihan ArrayList 4

2.1.6 Kekurangan ArrayList 5

2.2 Langkah Kerja (Kode Program) 5

2.2.1 Kelas ArrayList1_2511533008 5

2.2.2 Kelas Mahasiswa_2511533008 6

2.2.3 Kelas MahasiswaDriver_2511533008 7

2.2.4 Kelas DaftarKata_2511533008 11

2.2.5 Kelas DaftarKataDriver_2511533008 14

2.3 Output Program 15

2.3.1 Output ArrayList1_2511533008 15

2.3.2 Output MahasiswaDriver_2511533008 16
2.3.3 Output DaftarKataDriver_2511533008 17
BAB III PENUTUP 18
3.1 Kesimpulan 18
DAFTAR PUSTAKA 19
TUGAS 20
1. Musik_2511533008 20
2. Playlist_2511533008 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, pengelolaan data merupakan aspek penting yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa maupun praktisi. Struktur data seperti array sering digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Namun, array memiliki keterbatasan, terutama dalam hal ukuran yang bersifat statis dan sulit diubah setelah didefinisikan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, bahasa pemrograman Java menyediakan ArrayList, yaitu salah satu implementasi dari *Collection Framework* yang bersifat dinamis. ArrayList memungkinkan untuk menambah, menghapus, dan mengakses elemen dengan lebih fleksibel tanpa harus menentukan ukuran tetap sejak awal. Dengan demikian, ArrayList menjadi solusi praktis dalam pengelolaan data yang kompleks dan berubah-ubah.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar ArrayList, cara penggunaannya, serta perbedaan mendasar dengan array biasa. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan melatih keterampilan analisis dan pemrograman agar mampu memilih struktur data yang tepat sesuai kebutuhan aplikasi.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar ArrayList dalam bahasa Java.
2. Menganalisis perbedaan Array tradisional dengan ArrayList.
3. Mengimplementasikan penggunaan ArrayList pada program menggunakan bahasa Java.

1.3 Manfaaat Praktikum

1. Mengetahui serta memahami konsep dasar ArrayList
2. Dapat mengimplementasikan penerapan ArrayList pada program menggunakan bahasa Java.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 ArrayList

ArrayList adalah kelas Java yang diimplementasikan menggunakan interface List. ArrayList menyediakan fungsionalitas array dinamis dimana ukurannya tidak tetap seperti array. Sebagai bagian dari *Collection Framework,* ia memiliki banyak fitur yang tidak tersedia pada array.

2.1.2 Konstruktor ArrayList

1. ArrayList() : konstruktor ini digunakan untuk membuat sebuah daftar array kosong.

```
ArrayList arr = new ArrayList();
```

2. ArrayList(*Collection* c) : konstruktor ini digunakan untuk membuat daftar array yang diinisialisasi dengan elemen-elemen dari koleksi c.

```
ArrayList arr = new ArrayList(c);
```

3. ArrayList(int Kapasitas) : konstruktor ini digunakan untuk membuat sebuah daftar array dengan kapasitas awal yang telah ditentukan.

```
ArrayList arr = new ArrayList(N);
```

2.1.3 Fitur Penting ArrayList di Java

1. ArrayList mewarisi kelas AbstrakList dan mengimplementasikan antarmuka List.
2. ArrayList diinisialisasi berdasarkan ukuran. Namun, ukurannya otomatis bertambah jika koleksinya bertambah atau menyusut jika objeknya dikeluarkan dari koleksi.
3. Java ArrayList memungkinkan kita mengakses List secara acak.
4. ArrayList tidak dapat digunakan untuk tipe primitif, seperti int, char, dll.
5. ArrayList tidak disinkronkan. Kelas tersinkronisasi yang setara di Java adalah Vektor.

2.1.4 Operasi Pada ArrayList

1. Menambahkan Elemen
   a. add(object) : untuk menambahkan elemen diakhir ArrayList.
   b. add(int indeks, object) : untuk menambahkan elemen pada indeks tertentu dalam ArrayList.
2. Mengubah Elemen

   Menggunakan metode set(). set(int indeks, object) untuk mengubah elemen pada indeks tertentu dalam ArrayList.
3. Menghapus Elemen
   a. remove(object) : menghapus sebuah objek dari ArrayList. Jika terdapat beberapa objek seperti itu, maka kemunculan pertama objek tersebut akan dihapus.
   b. remove(int indeks) : mengambil nilai integer yang hanya menghapus elemen pada indeks tertentu dalam ArrayList. Setelah menghapus elemen, semua elemen dipindahkan ke kiri untuk mengisi ruang dan indeks objek di perbarui.
4. Iterasi pada ArrayList

   Terdapat beberapa cara untuk melakukan itersi melalui ArrayList. Cara yang paling terkenal adalah menggunakan perulangan for dasar yang dikombinasikan dengan metode get() untuk mendapatkan elemen pada indeks tertentu dan perulangan for lanjutan.
5. Get Elemen

   get(index)
   a. Parameter : indeks elemen yang akan dikembalikan. Ini adalah tipe data int.
   b. Tipe Return (pengembalian) : elemen pada indeks yang ditentukan dalam daftar yang diberikan.

2.1.5 Kelebihan ArrayList

1. Ukuran dinamis
2. Mudah digunakan

3. Akses cepat
4. Koleksi yang teratur
5. Mendukung nilai null

2.1.6 Kekurangan ArrayList

1. Lebih lambat dari array
2. Peningkatan penggunaan memori
3. Tidak aman terhadap thread
4. Penurunan kinerja

2.2 Langkah Kerja (Kode Program)

2.2.1 Kelas ArrayList1_2511533008

```
package pekan2_2511533008;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511533008 {
  public static void main (String [] args) {
        //size of the arraylist
        int n = 5;
        //declaring the arraylist with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
              arrli.add(i);
        //printing elements
        System.out.println(arrli);
        //remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        //displaying the arraylist
        //after deletion
        System.out.println(arrli);
        //printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
        System.out.print(arrli.get(i) + " ");

  }

}
```

Penjelasan kode program :

1. import Java.util.ArrayList;

   syntax ini digunakan agar bisa memakai struktur data ArrayList dari library Java.

2. int n = 5;

   menentukan ukuran awal ArrayList.

3. ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

   syntax ini membuat objek ArrayList bernama arrli dengan tipe data yang disimpan adalah integer dan (n) adalah kapasitas awal ArrayList.

4. for (int i = 1; i <= n; i++)

   arrli.add(i);

   syntax ini melakukan perulangan for dan menambahkan elemen kedalam ArrayList.

5. arrli.remove(3);

   menghapus elemen pada indeks 3.

6. for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)

   System.out.print(arrli.get(i) + " ");

   Loop dari indeks 0 sampai ukuran ArrayList. Lalu mengambil elemen berdasarkan indeks.

7. System.out.println(arrli);

   Menampilkan seluruh isi ArrayList.

2.2.2 Kelas Mahasiswa_2511533008

```
package pekan2_2511533008;

public class Mahasiswa_2511533008 {
  String nim;
  String nama;
  String prodi;
  Mahasiswa_2511533008 (String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama= nama;
        this.prodi = prodi;
  }
  //Override
  public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
  }

}
```

Penjelasan kode program:

1. String nim;

   String nama;

   String prodi;

   Merupakan deklarasi variabel.

2. Konstruktor

   Mahasiswa_2511533008 (String nim, String nama, String prodi) {

   this.nim = nim;

   this.nama = nama;

   this.prodi = prodi;

   }

   Konstruktor menerima input dan langsung menyimpan ke dalam objek.

3. public String toString() {

   return “NIM: ” + nim + “, Nama: ” + nama + “, Prodi: ” + prodi;

   }

   toString() berfungsi mengubah cara objek ditampilkan saat dipanggil dengan System.out.println().

2.2.3 Kelas MahasiswaDriver_2511533008

```
1. package pekan2_2511533008;
2. import java.util.ArrayList;
3. import java.util.Scanner;
4.
5. public class MahasiswaDriver_2511533008 {
6.    // 1. method untuk menampilkan menu
7.    public static void tampilkanMenu_2511533008() {
8.          System.out.println("\nMenu:");
9.          System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
10.         System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
11.         System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan
   NIM");
12.         System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan
   NIM");
13.         System.out.println("5. Keluar");
14.   }
15.
16.   // 2. method untuk tambah mahasiswa
```

```java
  public static void tambahMahasiswa_2511533008(ArrayList<Mahasiswa_2511533008> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533008(nim,nama,prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");

  }
  // 3. method untuk tampilkan semua data
  public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533008(ArrayList<Mahasiswa_2511533008> list) {
        if (list.isEmpty()) {
              System.out.println("Daftar Mahasiswa kosong.");
        } else {
              System.out.println("Data Mahasiswa:");
              for (Mahasiswa_2511533008 mhs : list) {
                    System.out.println(mhs);
              }
        }
  }

  // 4. method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
  public static void hapusMahasiswa_2511533008(ArrayList<Mahasiswa_2511533008> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
              System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
              System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
  }
  // 5. method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
  public static void cariMahasiswa_2511533008(ArrayList<Mahasiswa_2511533008>list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533008 mhs : list) {
              if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
```

```
                        System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                        ditemukan = true;
                        break;
                    }
            }

            if (!ditemukan) {
                    System.out.println("NIM tidak ada.");
            }
    }

    public static void main (String [] args) {
            ArrayList<Mahasiswa_2511533008> mahasiswaList_2511533008 = new ArrayList<>();
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            int choise;
            do {
                    tampilkanMenu_2511533008();
                    System.out.print("Pilih menu: ");
                    choise = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine(); //consume new line

                    switch (choise) {
                    case 1 :
                        tambahMahasiswa_2511533008(mahasiswaList_2511533008, scanner);
                        break;
                    case 2 :
                        tampilkanSemuaMahasiswa_2511533008(mahasiswaList_2511533008);
                        break;
                    case 3 :
                        hapusMahasiswa_2511533008(mahasiswaList_2511533008,scanner);
                        break;
                    case 4 :
                        cariMahasiswa_2511533008(mahasiswaList_2511533008,scanner);
                        break;
                    case 5 :
                        System.out.println("Keluar dari program.");
                        break;
                    default :
                        System.out.println("Pilihan tidak valid");

                    }
                    } while (choise != 5);
                    scanner.close();
            }

    }
```

Penjelasan kode program:

1. Method Tampilakn Menu

   public static void tampilkanMenu_2511533008()

   berfungsi untuk menampilakan daftar pilihan menu ke user

2. Method Tambah Mahasiswa

   public static void tambahMahasiswa_2511533008 (ArrayList<Mahasiswa_2511533008> list, Scanner sc)

   berfungsi menginput data mahasiswa dari user dan menambahkan ke ArrayList.

   Alurnya:

   Input nim, nama dan prodi

   lalu buat objek baru:

   new Mahasiswa_2511533008(nim, nama, prodi)

   lalu simpan ke list:

   list.add(…)

3. Method Tampilkan Semua Mahasiswa

   public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533008 (ArrayList<Mahasiswa_2511533008> list)

   berfunsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa.

   Jika kosong maka akan menampilkan "Daftar Mahasiswa Kosong" dan jika terdapat isi maka aka menggunakan for-each loop

   for (Mahasiswa_2511533008 mhs : list)

   System.out.println(mhs); akan memanggil method toString() dari class Mahasiswa_2511533008.

4. Method hapus mahasiswa

   public static void hapusMahasiswa_2511533008 (ArrayList<Mahasiswa_2511533008> list, Scanner sc)

   menghapus mahasiswa berdasarkan NIM

   boolean removed = list.removeIf(mhs → mhs.nim.equals(nimHapus));

   remove If() → menghapus elemen jika kondisi terpenuhi

mhs → mhs.nim.equals(nimHapus) menghapus NIM yang sama dengan input jika berhasil maka akan muncul “Data dengan NIM …. Berhasil dihapus”. Jika tidak maka akan muncul “NIM tidak ditemukan”.

5. Method cari Mahasiswa

   public static void cariMahasiswa_2511533008 (ArrayList<Mahasiswa_2511533008> list, Scanner sc)

   berfungsi mencari mahasiswa berdasarkan NIM.

   Input nim yang akan dicari kemudian loop semua data

   if (mhs.nim.equals(nimCari))

   jika ada maka data akan ditampilkan dan pencarian selesai (berhenti) tetapi jika tidak ditemukan maka akan muncul “NIM tidak ada”.

6. Program utama

   ArrayList → menyimpan data semua mahasiswa

   Scanner → input dari user

   Perulangan menu, program akan berhenti jika user memilih menu 5.

2.2.4 Kelas DaftarKata_2511533008

```
1. package pekan2_2511533008;
2. import java.util.ArrayList;
3.
4. public class DaftarKata_2511533008 {
5.    private final ArrayList<String> data;
6.    //konstruktor: inisialisasi list kosong
7.    public DaftarKata_2511533008() {
8.          this.data = new ArrayList<>();
9.    }
10.   /** Menambahkan elemen di akhir list. */
11.   public void tambah_2511533008 (String elemen) {
12.         data.add(elemen);
13.   }
14.   /** menambahkan elemen pada index tertentu (menyisipkan) */
15.   public void tambahPada_2511533008 (int index, String elemen) {
16.         data.add(index,elemen);
17.   }
18.   /** mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilai baru'.
19.    * bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
20.    */
21.   public void ubahElemen_2511533008(int index, String nilaiBaru)
   {
22.         data.set(index, nilaiBaru);
23.   }
```

```java
    /**
     * menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511533008(int index) {
            return data.remove(index);
    }
    /**
     * melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi itersi).
     */
    public void iterasiCetak_2511533008() {
            for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                    System.out.print(data.get(i) + " ");
            }
    }
    /** mengambil elemen berdasarkan index. */
    public String get(int index) {
            return data.get(index);
    }

    //representasi string agar mudah dicetak
    //override
    public String toString() {
            return data.toString();
    }


}
```

Penjelasan kode program:

1. Konstruktor

   public DaftarKata_2511533008() {

   this.data = new ArrayList<>();

   }

   Berfungsi untuk menganalisis ArrayList kosong saat objek dibuat.

2. Method tambah elemen

   public void tambah_2511533008 (String elemen) {

   data.add(elemen);

   }

   Berfungsi menambahkan kata ke akhir list.

3. Method tambah pada index tertentu (sisipan)

```
public void tambahPada_2511533008 (int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
}
```

Berfungsi menyisipkan elemen tertentu pada posisi atau indeks tertentu.

4. Method ubah elemen

```
public void ubahElemen_2511533008(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
}
```

Berfungsi mengubah elemen pada index tertentu.

5. Method hapus elemen

```
public String hapusElemen_2511533008(int index) {
        return data.remove(index);
}
```

Menghapus elemen berdasarkan indeks tertentu.

6. Method iterasi

```
public void iterasiCetak_2511533008() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                System.out.print(data.get(i) + " ");
        }
}
```

Method ini berfungsi menampilakan semua elemen satu per satu.

7. Method get

```
public String get(int index) {
        return data.get(index);
}
```

Berfungsi mengambil elemen berdasarkan indeks.

8. Method toString() (Override)

```
public String toString() {
        return data.toString();
```

}

Method yang berfungsi mengubah cara objek ditampilkan.

2.2.5 Kelas DaftarKataDriver_2511533008

```
1. package pekan2_2511533008;
2.
3. public class DaftarKataDriver_2511533008 {
4.    public static void main (String[] args) {
5.          DaftarKata_2511533008 al = new DaftarKata_2511533008();
6.
7.          //menambah elemen (akhir)
8.          al.tambah_2511533008("Kami");
9.          al.tambah_2511533008("Informatika");
10.
11.         //Menyisipkan elemen pada index 1
12.         al.tambahPada_2511533008 (1, "Mahaasiswa");
13.
14.         //cetak isi awal
15.         System.out.println("Awal:         " + al);
16.
17.         //mengubah elemen (index 1)
18.         al.ubahElemen_2511533008(1, "Departemen");
19.         System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
20.
21.         //menghapus elemen (hapus index 0)
22.         String terhapus = al.hapusElemen_2511533008(0);
23.         System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
24.         System.out.println("Setelah Hapus : " + al);
25.
26.         //iterasi pada arraylist (cetak setiap elemen)
27.         System.out.print("iterasi: ");
28.         al.iterasiCetak_2511533008();
29.         System.out.println();
30.   }
31.
32.}
```

Penjelasan kode program:

1. Membuat objek

   DaftarKata_2511533008 al = new DaftarKata_2511533008();

   membuat objek al dari kelas DaftarKata_2511533008, dengan awal isi list masi kosong.

2. Menambahkan elemen

   al.tambah_2511533008("Kami");

al.tambah_2511533008("Informatika");

menambahkan elemen Kami dan Informatika

3. Menyisipkan elemen

   al.tambahPada_2511533008(1, "Mahaasiswa");

   menyisipkan elemen Mahasiswa pada index 1.

4. Menampilkan data awal

   System.out.println("Awal: " + al);

   Hasilnya : [Kami, Mahasiswa, Informatika]

5. Mengubah elemen

   al.ubahElemen_2511533008(1, "Departemen");

   mengubah index 1 dari Mahasiswa menjadi Departemen.

6. Menghapus elemen

   String terhapus = al.hapusElemen_2511533008(0);

   Menghapus elemen pada index 0 (Kami)

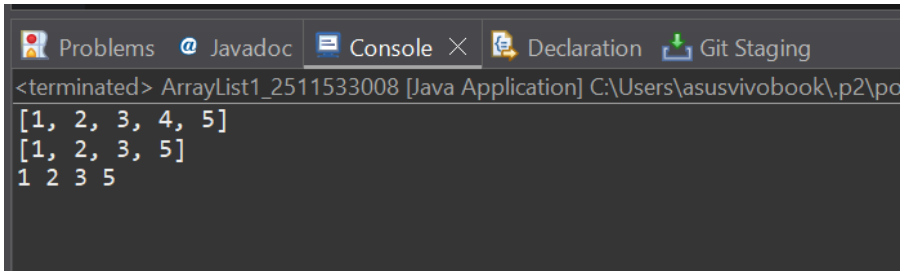
7. Iterasi

   System.out.print("iterasi: ");
   al.iterasiCetak_2511533008();

   akan menampilkan “iterasi: Departemen Informatika”

2.3 Output Program

2.3.1 Output ArrayList1_2511533008



2.3.2 Output MahasiswaDriver_2511533008

```
Problems  Javadoc  Console  Declaration  Git Staging
<terminated> MahasiswaDriver_2511533008 [Java Application] C:\Users\asusvivob

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511533008
Masukkan Nama: Ghinada Fathanawafa Algma
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511531016
Masukkan Nama: Kinaya Novrya Manda
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511533008, Nama: Ghinada Fathanawafa Algma, Prodi: Informatika
NIM: 2511531016, Nama: Kinaya Novrya Manda, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

2.3.3 Output DaftarKataDriver_2511533008

```
Problems   Javadoc   Console   Declaration   Git
<terminated> DaftarKataDriver_2511533008 [Java Application] C:\Users
Awal:          [Kami, Mahaasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah Hapus : [Departemen, Informatika]
iterasi: Departemen Informatika
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan ArrayList serta penerapan dalam bahasa Java. Melalui beberapa program yang telah dibuat, mahasiswa mempelajari cara mengelola data secara dinamis menggunakan ArrayList, seperti menambah, menyisipkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Selain itu, praktikum ini juga menekankan pembuatan class dan object, penggunaan constructor untuk inisialisasi data, serta penerapan encapsulation dan method untuk mengatur operasi pada data. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman dasar yang kuat dalam pengelolaan data dan perancangan program terstruktur yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke sistem yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. T. Goodrich, R. Tamassia, and M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6th ed. Wiley, 2014.

[2] I. Lim, *Diktat Struktur Data*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2008.

[3] Departemen Informatika Universitas Andalas, *Pekan 3 ArrayList*, Materi Kuliah Struktur Data, Universitas Andalas, 2026.

TUGAS

1. Musik_2511533008

```java
package pekan2_2511533008;
import java.util.ArrayList;

public class Musik_2511533008 {
    private String judul_3008;
    private String penyanyi_3008;
    private int durasi_3008;

    public Musik_2511533008 (String judul_3008, String penyanyi_3008, int durasi_3008) {
        this.judul_3008 = judul_3008;
        this.penyanyi_3008 = penyanyi_3008;
        this.durasi_3008 = durasi_3008;
    }

    public String getJudul_3008() {return judul_3008;}
    public String getPenyanyi_3008() {return penyanyi_3008;}
    public int getDurasi_3008() {return durasi_3008;}

    public void setJudul_3008(String judul_3008) {this.judul_3008 = judul_3008;}
    public void setPenyanyi_3008(String penyanyi_3008) {this.penyanyi_3008 = penyanyi_3008;}
    public void setDurasi_3008(int durasi_3008) {this.durasi_3008 = durasi_3008;}


}
```

Penjelasan kode program:

1. Konstruktor berfungsi untuk menginisialisasi atribut.
   Atribut yang diinisialisasi : judul_3008, penyanyi_3008, durasi_3008
   String judul_3008
   String penyanyi_3008
   Int durasi_3008
2. Selector
   Getter untuk setiap atribut.
3. Mutator
   Setter untuk setiap atribut.

2. Playlist_2511533008

```java
package pekan2_2511533008;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533008 {
    public static void tampilkanPilihan_3008() {
        System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511533008 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Kapasitas");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    public static void tambahLagu_3008(ArrayList<Musik_2511533008> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Judul Lagu : ");
        String judul_3008 = sc.nextLine();
        System.out.print("Penyanyi : ");
        String penyanyi_3008 = sc.nextLine();
        System.out.print("Durasi : ");
        int durasi_3008 = sc.nextInt();
        list.add(new Musik_2511533008 (judul_3008, penyanyi_3008, durasi_3008));
        System.out.println("Musik berhasil ditambahkan");
    }

    public static void lihatPlaylist_3008(ArrayList<Musik_2511533008> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong.");
        } else {
            System.out.println("\nPlaylist:");
            for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
                System.out.println((i + 1) + ". " + list.get(i).getJudul_3008() +
                        " - " + list.get(i).getPenyanyi_3008() +
                        " (" + list.get(i).getDurasi_3008() + " detik)");
            }
        }
```

```java
    }

    public static void hapusLagu_3008(ArrayList<Musik_2511533008> list, Scanner sc) {
        lihatPlaylist_3008(list);
        if (!list.isEmpty()) {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
            int index = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            if (index > 0 && index <= list.size()) {
                list.remove(index - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
            } else {
                System.out.println("Nomor lagu tidak valid.");
            }
        }
    }

    public static void cekKapasitas_3008(ArrayList<Musik_2511533008> list) {
        System.out.println("Jumlah total lagu : " + list.size());
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511533008> MusikList_3008 = new ArrayList<>();
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        int choise_3008;
        do {
            tampilkanPilihan_3008();
            System.out.print("Pilihan : ");
            choise_3008 = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (choise_3008) {
            case 1 :
                tambahLagu_3008(MusikList_3008, sc);
                break;
            case 2 :
```

```
            case 2 :
                lihatPlaylist_3008(MusikList_3008);
                break;
            case 3 :
                hapusLagu_3008(MusikList_3008,sc);
                break;
            case 4 :
                cekKapasitas_3008(MusikList_3008);
                break;
            case 5 :
                System.out.println("Keluar dari program.");
                break;
            default :
                System.out.println("Pilihan tidak valid");
            }
        } while (choise_3008 != 4);
          sc.close();

    }

}
```

Penjelasan kode program:

1. Method tampilkanPilihan_3008()

   Method ini digunakan untuk menampilkan pilihan program yang akan di kerjakan.

2. Method tambahLagu_3008()

   Berfungsi untuk menambahkan lagu ke playlist.

3. Method lihatPlaylist_3008()

   Berfunsi untuk melihat lagu apa saja yang terdapat pada playlist dan berdasarkan index.

4. Method hapusLagu_3008()
   Berfungsi menghapus lagu berdasarkan index.
5. Method cekKapasitas_3008()
   Berfungsi mengecek ada berapa banyak lagu dalam playlist.
6. Program utama
   ArrayList → menyimpan data lagu ke dalam list.
   Scanner → input dari user
   Perulangan menu, program akan berhenti jika user memilih menu 5.